EDUCAÇÃO CRISTÃ E INTERCULTURAL

STUDENT:_____		SCORE:
TEACHER: JAIR PIMENTA		
DATE: ____/_____ /_____	GRADE: 1ª SÉRIE EM	

Orientações:

- Utilize caneta preta ou azul. Não serão consideradas questões a lápis;
- Serão descontados pontos de rasuras;
- Não serão consideradas rasuras em questões objetivas;
- Utilize letra legível e revise sua avaliação antes de entregá-la;
- O aluno não poderá se levantar ou comunicar-se com outro durante a prova;
- É extremamente proibido o uso de celulares, por quaisquer motivos, durante a avaliação;
- É proibido o uso de corretivos;
- Em casos de consulta a algum material, a avaliação será automaticamente anulada.
- **Prova adaptada:** leia a fórmula, troque as letras pelos números e faça a conta. Marque apenas UMA alternativa (A, B ou C).

AV1 ADAPTADA - FÍSICA - 1ª SÉRIE - 4º BIMESTRE

Tema: Trabalho, Potência e Energia

QUESTÃO 01 | 0,8 ponto

Fórmula: $\tau = F \cdot d$

Uma pessoa empurra uma caixa com força F = 50 N. A caixa anda d = 4 m no mesmo sentido da força.

Calcule o trabalho (τ) da força.

A. 12,5 J **B.** 54 J **C.** 200 J

Cálculos:

QUESTÃO 02 | 0,8 ponto

Fórmula: $\tau = F \cdot d \cdot \cos\theta$

Um pai puxa o velocípede do filho com força F = 100 N, inclinada θ = 60° com o chão, por d = 20 m. Use cos 60° = 0,5.

Calcule o trabalho (τ) da força.

A. 1 000 J **B.** 2 000 J **C.** 500 J

Cálculos:

QUESTÃO 03 | 0,8 ponto

Fórmula: $P = (m \cdot g \cdot h) / \Delta t$

Um atleta de massa m = 60 kg sobe uma escada de altura h = 10 m em Δt = 20 s. Use g = 10 m/s².

Calcule a potência (P) do atleta.

A. 120 W **B.** 300 W **C.** 6 000 W

Cálculos:

QUESTÃO 04 | 0,8 ponto

Fórmula: τ = área do gráfico F × x (triângulo: área = base · altura / 2)

Em um gráfico F × x, a força cresce de 0 N até 6 N enquanto o corpo vai de x = 0 até x = 4 m. O gráfico forma um triângulo de base 4 m e altura 6 N.

Calcule o trabalho (τ) da força.

A. 24 J **B.** 6 J **C.** 12 J

Cálculos:

QUESTÃO 05 | 0,8 ponto

Fórmula: $\eta = (P_{útil} / P_{total}) \cdot 100\%$

Um motor recebe P_{total} = 1 500 W e entrega $P_{útil}$ = 900 W.

Calcule o rendimento (η) do motor.

A. 60% **B.** 40% **C.** 90%

Cálculos:

QUESTÃO 06 | 0,8 ponto

Fórmula: $E_{el} = k \cdot x^2 / 2$

Um elástico tem constante k = 200 N/m e foi esticado x = 0,5 m.

Calcule a energia potencial elástica (E_{el}).

A. 50 J **B.** 25 J **C.** 100 J

Cálculos:

QUESTÃO 07 | 0,8 ponto

Fórmula: $F = k \cdot x \rightarrow k = F / x$

Para esticar uma fita de borracha x = 0,4 m, uma pessoa faz força F = 40 N.

Calcule a constante elástica (k) da fita.

A. 100 N/m **B.** 16 N/m **C.** 10 N/m

Cálculos:

QUESTÃO 08 | 0,8 ponto

Fórmula: $E_c = m \cdot v^2 / 2$

Um caixote de massa m = 20 kg se move com velocidade v = 3 m/s.

Calcule a energia cinética (E_c) do caixote.

A. 30 J **B.** 60 J **C.** 90 J

Cálculos:

QUESTÃO 09 | 0,8 ponto

Fórmula: $\tau_{peso} = - m \cdot g \cdot h$ (corpo SOBE) $\tau_{peso} = + m \cdot g \cdot h$ (corpo DESCE)

Um corpo de massa m = 2 kg SOBE uma altura h = 5 m. Use g = 10 m/s².

Calcule o trabalho da força peso.

A. +100 J **B.** −100 J **C.** 0 J

Cálculos:

QUESTÃO 10 | 0,8 ponto

Fórmula: $F_{at} = \mu \cdot m \cdot g$

Um bloco de massa m = 5 kg desliza em um piso horizontal. O coeficiente de atrito é μ = 0,2. Use g = 10 m/s².

Calcule a força de atrito (F_{at}).

A. 10 N **B.** 25 N **C.** 50 N

Cálculos:

Boa prova!